

社区开发者共建实践

Qwen2.5 CANN 版本跨代适配落地实践

从单点踩坑到任务级闭环：CANN 8.5 × 昇腾910× verl GRPO

晓雨 | CSDN「晓雨的笔记本」 | 上海 CANN Meetup



 Qwen2.5 + verl GRPO

 CANN/ATB

 训练调度

 硬件容器

 框架依赖

 结果复盘

从基础工程实践到大模型训练闭环



学习 Ascend C 必须掌握的硬件知识

学习 Ascend C 必须掌握的硬件知识写在最前面一、宏观视角：昇腾处理器的“前店后厂”1.1 异构计算的指挥与执行1.2 Da Vinci 架构的“计算工厂”二、深入车间：AI Core 的“三驾马车”2.1 控制单元：不仅仅是发指令2.2 计算单元：暴力...

原创 博文更新于 2026.04.09 · 20861 阅读 · 162 点赞 · 152 评论 · 166 收藏



SGLang 推理服务基础性能评测

SGLang 推理服务基础性能评测在昇腾 Atlas 800I A2 环境中部署 SGLang，并对 Qwen3-0.6B 做基础性能与正确性评测**——单卡**Atlas 800I A2**“实例下的服务启动、流式响应与开发扩展性实测”

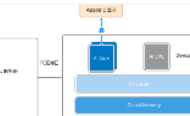
原创 博文更新于 2026.04.30 · 218995 阅读 · 4 点赞 · 4 评论 · 3 收藏



【CANN】Pi0机器人视觉×昇腾A2 测评

今天，我们一起把当下最火的 Pi0 机器人视觉-语言-动作大模型，完完整整地部署在国产算力平台上，也就是华为的昇腾 Atlas 800I A2 服务器上。

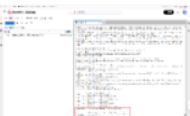
原创 博文更新于 2026.03.11 · 87117 阅读 · 81 点赞 · 72 评论 · 81 收藏



从Ascend C算子开发视角看CANN的“软硬协同”

图注：Ascend C 算子逻辑架构。左侧 Host 负责切分策略（Tiling），右侧 Device（Kernel）负责计算执行。图片来源：昇腾社区 CANN 8.3 文档当我们谈论“CANN的新架构体验”时，我们实际上是在讨论Ascend C 的 SPMD（单程序多...

原创 博文更新于 2026.01.05 · 53940 阅读 · 171 点赞 · 152 评论 · 180 收藏



基于CANN opbase 的编译构建实战：Ascend Notebook 环境下的踩坑、修复与完整实践

前提准备：GitCode Notebook 环境搭建opbase：环境配置与编译运行验证构建失败的常见错误与我的处理方式修复错误后，build 成功UT 单元测试验证👉你好呀！我是👉 在所有感兴趣的领域扩展知识，不定期掉落福利资讯(๑>▽<๑)

原创 博文更新于 2026.01.05 · 138305 阅读 · 160 点赞 · 152 评论 · 165 收藏



vLLM 0.11.0 新特性解析：视觉推理精度跃升与长序列性能革新

随着多模态大模型（LMM）成为主流，其在文档理解、图表分析、细粒度视觉问答（VQA）精度墙（Accuracy Wall）：通用推理引擎对视觉特征与文本特征的融合处理未达最优，导致复杂图像的理解与推理准确率受限。多样性...

原创 博文更新于 2025.12.31 · 70336 阅读 · 63 点赞 · 46 评论 · 63 收藏



从“巨石”到“积木”：CANN的“解耦”开源对开发者意味着什么？

如果这个“蓝图”的决策权，依然牢牢掌握在华内部，那么所谓的“解耦”和“开源”，就依然是一场“一个公司的玩具，而不是一个社区的玩具”的“KPI开源”。这就是“解耦”带来的最大挑战，它。

原创 博文更新于 2025.11.12 · 20633 阅读 · 162 点赞 · 141 评论 · 156 收藏

社区实践沉淀：Ascend C、opbase、Pi0、vLLM、SGLang、DeepSeek、Qwen



晓雨的笔记本

6,578,651 总访问量 | 548 原创 | 636 排名 | 122,918 粉丝 | 432 关注

IP 属地：湖北省 加入CSDN时间：2019-10-09

个人简介：参见微光，溯源本质。在读博士的技术札记：筑逻辑之基，纳万物于笔端。

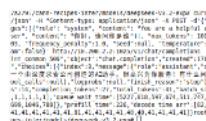
查看详细资料



在昇腾8卡上极限部署 Qwen3-235B MoE

在昇腾 910B 上部署 Qwen3-235B 是一次对硬件极限的挑战。在显存空间仅剩不足 10% 的极限环境下，通过GMM专家融合HCCL AIV 通信加速以及SwiGLU 算子下沉，我们成功搭建起了一个高效、稳定的推理环境，验证了昇腾架构...

原创 博文更新于 2025.12.30 · 22441 阅读 · 164 点赞 · 147 评论 · 175 收藏



昇腾双机16卡部署DeepSeek-V3.2 (W8A8) 实战指南

● 为了避免 CP 模式下各卡计算量不均（序列后端 Token 关注的历史更长），实战方案采用了 Token 对称重排，使得 16 张卡的算力利用率趋于一致，从而优化了整体 TTFT（首字延迟）。：确保 MindIE 的连续批处理功能已开启（默...

原创 博文更新于 2025.12.30 · 21984 阅读 · 156 点赞 · 145 评论 · 162 收藏



PyPTO：一场“人”与“编译器”的白盒契约

值得注意的是，PyPTO 在这里做了一个关键的抽象：开发者控制的是。

原创 博文更新于 2025.12.25 · 6025 阅读 · 15 点赞 · 0 评论 · 18 收藏

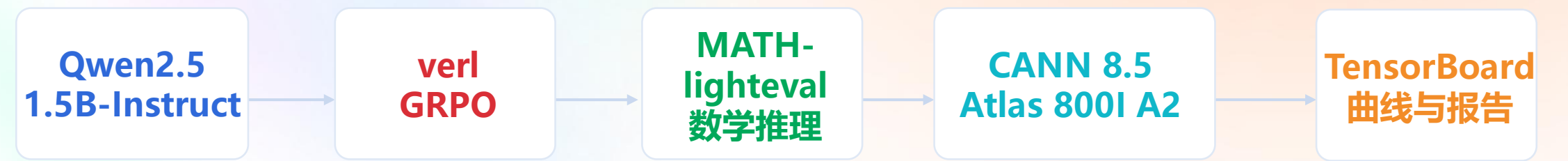
体验变化

- 去年：更多是环境、权限、依赖、路径的单点排障
- 今年：样例更任务化，脚本和文档更强调复现
- 社区内容从“能不能跑”走向“怎么稳定跑、怎么交付”



跑通 Qwen2.5-1.5B-Instruct + verl GRPO

在昇腾 NPU 与 CANN 生态下形成可复现、可验收的训练路径 闭环覆盖: rollout 生成 | 奖励计算 | old/ref log prob | actor update | 日志记录 | 验证评估



- 1

官方样例

[cann-recipes-train / qwen2_5 / verl_npu_demo](#)

环境、权重、数据、训练、监控、绘图
- 2

低内存 demo

[run_manual_pipeline.sh --phase demo](#)

先拿到最小可验证闭环
- 3

全流程脚本

[run_qwen2_5_readme_path_all_in_one.sh](#)

依赖、数据、训练、TensorBoard 与报告串联
- 4

社区沉淀

[Issue、兼容性表格 + 脚本 + PR](#)

让后来者不再重复踩坑

核心变化: CANN 社区正在从“帮你把某个组件跑起来”, 走向“帮你把一条任务链路稳定跑通、可观测、可复盘”。

“跨代适配”的两个难点

① CANN 版本与样例路径跨代

- 已有经验更多围绕既有版本展开
- 这次基于 CANN 8.5 继续验证 Qwen2.5 + verl
- 开发者在新版本环境中验证、排障、沉淀，再反馈回社区



② 大模型训练链路跨板块适配

- 硬件、容器、CANN、NNAL、ATB、torch_npu 同时对齐
- vLLM-Ascend、verl、Ray、Hydra 配置联动
- 数据处理、奖励函数、TensorBoard 与验收口径不能断

适配核心：从“某个报错怎么修”，到“多板块软件栈如何重新对齐，并形成稳定路径”。

跨板块适配总览：五层都要对齐



主线策略：先跑低内存 demo，拿到最小可验证闭环；再进入 all-in-one 自动化，逐步扩大验证。

一：硬件与容器板块

统一容器入口减少宿主机差异，云平台让排障更可控

开发者从“尽快跑完一次”转向“稳定复现、系统排障、沉淀经验”

去年：多卡裸金属排障压力大

- Qwen3-235B MoE、DeepSeek-V3.2 W8A8 等大模型部署更多依赖裸金属
- 硬件配置和文档配置不完全一致时，问题难定位
- 多卡资源费用高、窗口期短，往往只能先勉强跑通

关键配置项

- /dev/davinci0、davinci_manager、devmm_svm、hisi_hdc
- driver、npu-smi、工作目录、缓存目录挂载
- shm-size 足够，避免 Ray / 多进程异常

今年：CANNLab云平台+ 统一容器入口更稳定

- 环境围绕官方样例保持一致，减少宿主机差异
- 支持远程开发，方便结合日志、源码和工具逐层定位
- 资源可按需使用，更适合系统测试、复盘和文档沉淀

<https://cann.csdn.net>



CANN 云平台：标准镜像、NPU 资源、可远程开发

任何一个cann的仓库都有这一个入口

排障判断

- 日志还没明确报错时，npu-smi 的资源曲线常常先暴露问题
- 模型是否吃到卡、显存是否增长、进程是否被系统杀掉，都可以从资源状态辅助判断

二：CANN / NNAL / ATB 板块

很多复杂报错，根因可能是前面一个很小的环境问题

```
(TaskRunner pid=515192) /mnt/workspace/gitCode/cann/cann-recipes-train/llm_rl/qwen2_5/ver1_npu_demo/ver1/ver1/ut
ils/profiler/config.py:49: UserWarning: Torch profiler tool config is not fully supported now.
(TaskRunner pid=515192) warnings.warn("Torch profiler tool config is not fully supported now.", stacklevel=1)
(TaskRunner pid=515192) Setting TOKENIZERS_PARALLELISM=false for forked processes.
(TaskRunner pid=515192) WARNING:2026-04-19 08:36:43,999:Setting TOKENIZERS_PARALLELISM=false for forked processe
s.
Filtering prompts longer than 512 tokens (num_proc=1): 0%|          | 0/1744 [00:00<?, ? examples/s]
Filtering prompts longer than 512 tokens (num_proc=1): 57%|██████    | 1000/1744 [00:02<00:01, 463.08 examples/
s]
Filtering prompts longer than 512 tokens (num_proc=1): 100%|██████████| 1744/1744 [00:02<00:00, 617.99 examples/
s]
Filtering prompts longer than 512 tokens (num_proc=1): 100%|██████████| 1744/1744 [00:03<00:00, 562.29 examples/
s]
(TaskRunner pid=515192) Setting TOKENIZERS_PARALLELISM=false for forked processes.
(TaskRunner pid=515192) WARNING:2026-04-19 08:36:47,766:Setting TOKENIZERS_PARALLELISM=false for forked processe
s.
Filtering prompts longer than 512 tokens (num_proc=1): 0%|          | 0/1187 [00:00<?, ? examples/s]
Filtering prompts longer than 512 tokens (num_proc=1): 84%|██████    | 1000/1187 [00:02<00:00, 470.29 examples/
s]
Filtering prompts longer than 512 tokens (num_proc=1): 100%|██████████| 1187/1187 [00:02<00:00, 522.10 examples/
s]
Filtering prompts longer than 512 tokens (num_proc=1): 100%|██████████| 1187/1187 [00:02<00:00, 483.48 examples/
s]
(TaskRunner pid=515192) /mnt/workspace/gitCode/cann/cann-recipes-train/llm_rl/qwen2_5/ver1_npu_demo/ver1/ver1/tr
ainer/ppo/ray_trainer.py:324: UserWarning: Disabled critic as algorithm.adv_estimator != gae. If it is not inten
ded, please set critic.enable=True
```

初始化与数据过滤阶段：warning / path / env 问题需要向前追溯

高频问题

- NNAL / ATB 不一定完整安装
- libatb.so 路径不固定，固定路径检测易误判
- set -u 与 Ascend/NNAL 环境脚本冲突
- 训练、服务化、绘图和后处理脚本中反复出现

排障方法：不要只看最后一层异常，要顺着日志向前追溯环境脚本、动态库路径和安装检测。

二：CANN / NNAL / ATB 的修复思路

把小坑脚本化：不让后来者再人工定位同类问题

1

safe_source_set_env

source 前临时 set +u，结束后恢复 set -u，避免环境脚本和严格 shell 模式冲突

2

libatb.so 多路检测

ldconfig + 固定候选路径 + find 递归搜索，避免单一路径误判

3

NNAL / ATB 自动探测

把安装状态检测前置，缺失时明确提示或走离线安装包路径

4

日志与资源联动

训练日志 + npu-smi + TensorBoard 三类证据共同判断

社区价值：这些不是“个人临时修复”，而是可以沉淀到脚本、文档和排障手册的公共经验。

三：框架依赖板块

NPU 适配不是“越新越好”，而是先找到可运行的闭合组合



典型冲突

- vLLM 0.11.0 与 vLLM-Ascend 0.11.0 对 torch 版本要求存在牵制；
- 直接 pip 自动解析可能破坏 Ascend 可用的 torch / torch_npu 组合。

三：框架依赖的修复思路

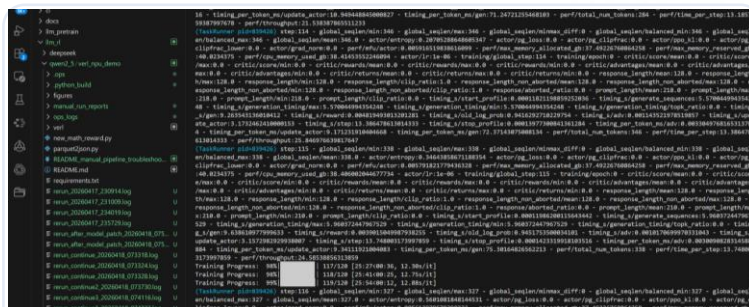
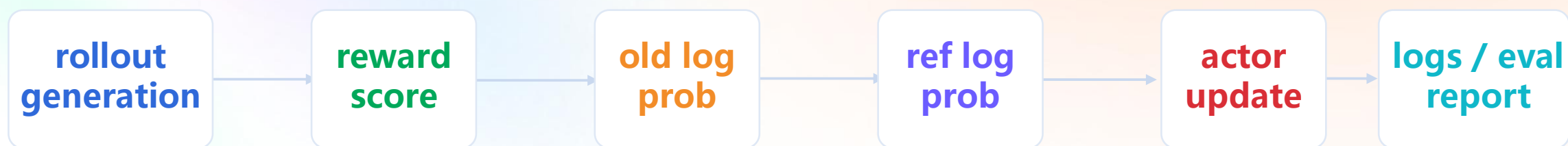
把“依赖缺失”从运行时报错前移到启动前检查

冲突类型	现象	处理方式
版本牵制	vLLM / vLLM-Ascend / torch_npu 互相影响	保留 Ascend 可用组合；必要时 --no-deps 安装
Python 依赖缺失	decorator 缺失导致 NPU 初始化失败	ensure_python_deps 自动安装 + import 校验
绘图依赖缺失	matplotlib 缺失导致训练后无曲线产物	运行前检查，避免训练跑完后才失败

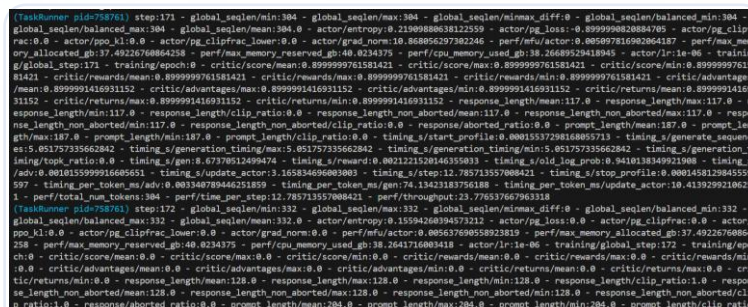
原则：不是等报错后再人工修，而是把高频依赖问题前置检测，变成可复现脚本的一部分。

四：训练调度板块

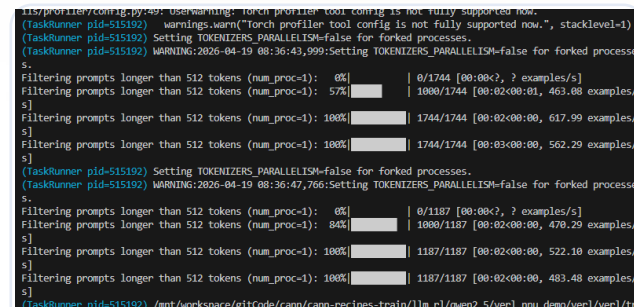
GRPO 不是单纯推理，而是一个多环节强化学习训练系统



训练主过程终端日志



step 指标输出与进度条



初始化与前置告警

四：训练调度的低内存稳定策略

先保闭环，再谈优化；先让单卡跑稳，再逐步放开配置

Ray OOM

**worker 被系统内存
保护杀掉**

ray stop --force;
RAY 阈值更保守;
收紧 OMP/MKL
与
MALLOC_ARENA_MAX

ActorDiedError / SYSTEM_ERROR

**actor 异常死亡，
训练中断**

max_num_seqs=
1; rollout.n=1;
agent.num_workers=1

vLLM 参数 校验失败

**max_num_batch
ed_tokens <
max_model_len**

显式设置
max_model_len
与
max_num_batch
ed_tokens, 并
grep 校验

camem allocator 不可用

模型加载阶段失败

保持
rollout.free_cache_
engine=False, 避
免触发不支持路径

单卡 NPU 上做 RL 训练：不要一开始追求“大参数、大 batch、大 rollout”，先跑通低内存 demo。

五：数据、评测与产物验收板块

“跑通”不能只看最后一行日志，还要看指标、曲线和评测口径

数据准备

MATH-lighteval → train.parquet / test.parquet
无法直连 HF 时设置 HF_ENDPOINT 或本地路径

过程指标

TensorBoard event: reward、loss、entropy、
response length
训练过程是否稳定一眼可见

产物验收

demo_rc=0; event 文件、figure 文件、
metrics_index 同时存在

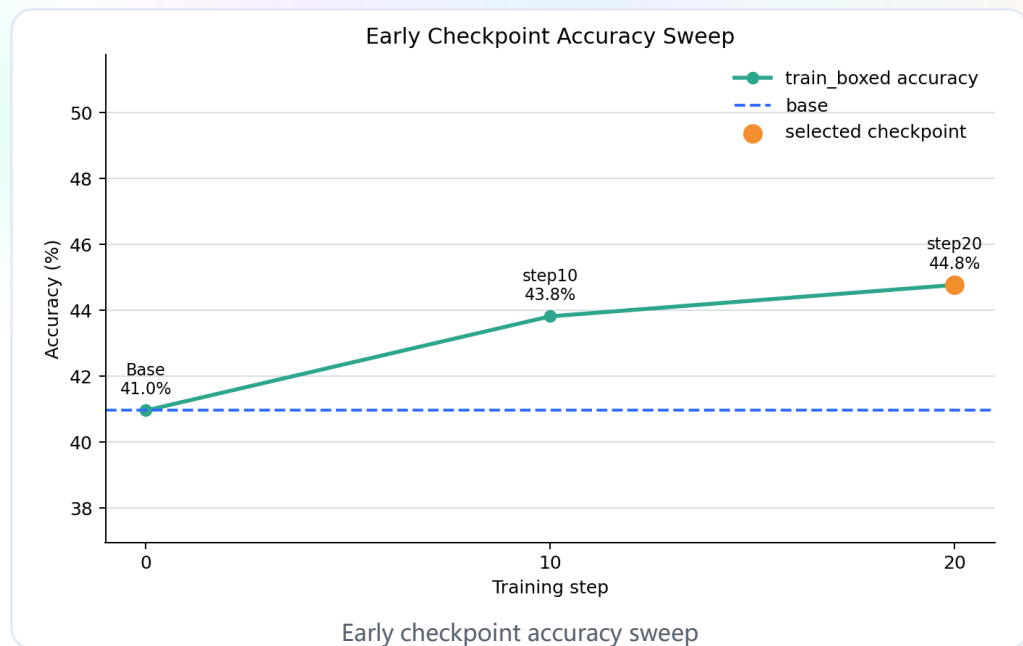
效果评测

Base / step10 / step20 使用同一批样本、同一
prompt 口径比较

工程交付不能只停留在“能跑”，还要有可验证产物和清晰指标口径。

五：统一评测口径下的效果复盘

比训练 reward 更可靠：同样本、同提示词、同口径比较 Base 与 checkpoint



40.95%

Base

43.81%

GRPO step10

44.76%

GRPO step20

+3.81 pp

step20 vs Base

结果一：Ascend 910B3 单卡完成 1 epoch 训练闭环

训练链路正常推进，早期奖励提升可观察，资源瓶颈集中在生成阶段

+44.18%

reward/mean@1 相对提升

1163.71

tokens/s 平均吞吐

137.64s

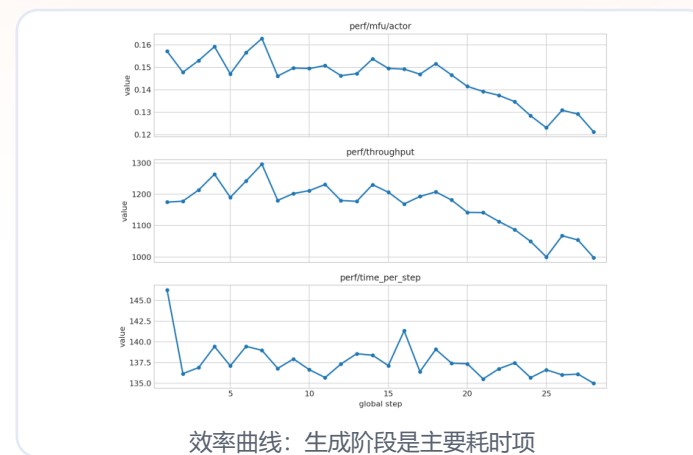
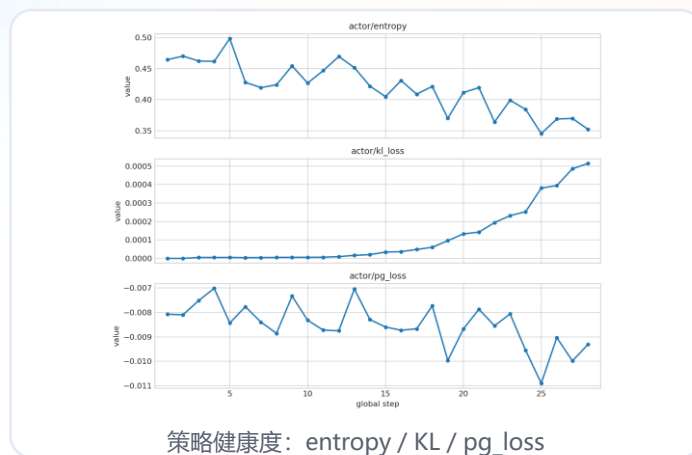
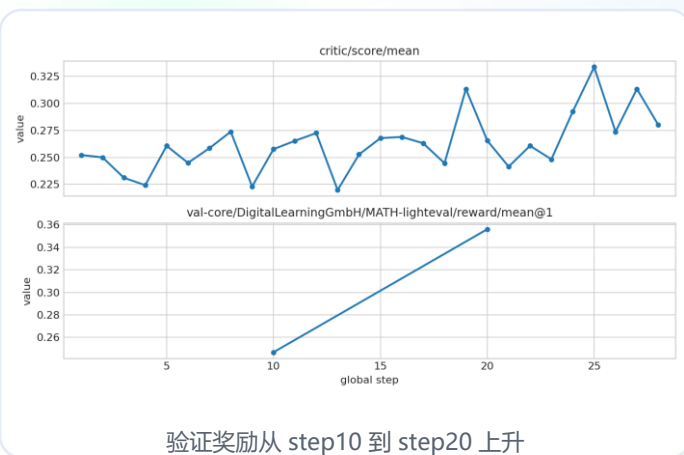
平均 step 时间

0

response aborted ratio

70.58GB

allocated 峰值



复杂 RL 训练链路可以在 CANN + 昇腾 NPU 环境下做到可运行、可观测、可复盘。

结果一补充：稳定性与资源拆解

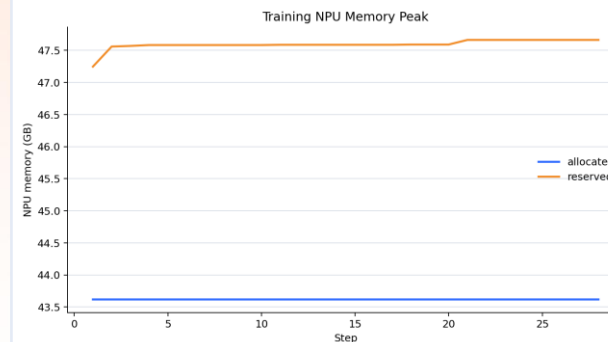
看训练是否健康，不能只看 reward，还要看 KL、梯度、clip 和 response 状态



训练稳定性: pg_clipfrac / grad_norm / response length



训练效率: throughput / time_per_step

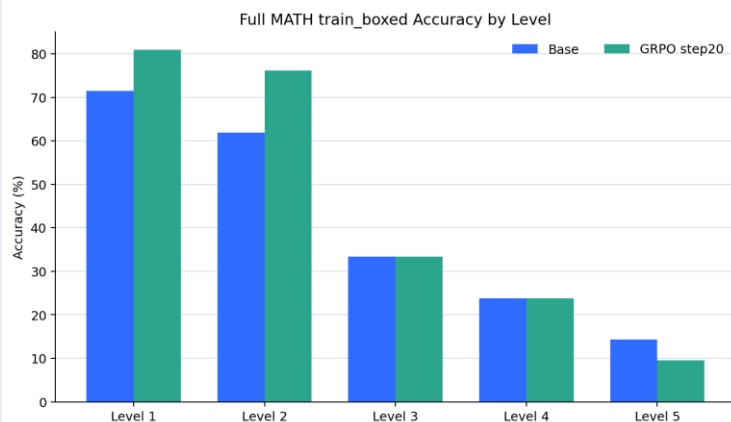


A2 训练显存峰值参考

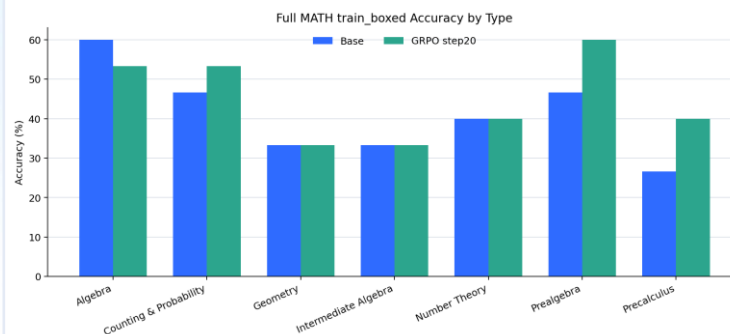
- actor/kl_loss 最大约 0.000514: 策略漂移较小
- actor/grad_norm 0.2095–0.4083: 梯度规模可控
- actor/pg_clipfrac 全程为 0: PPO 剪辑未频繁触发
- timing_s/gen 占平均 step 时间约 52.27%: 优化优先关注 rollout generation

结果二：CANN 8.5 + 昇腾910 低内存闭环

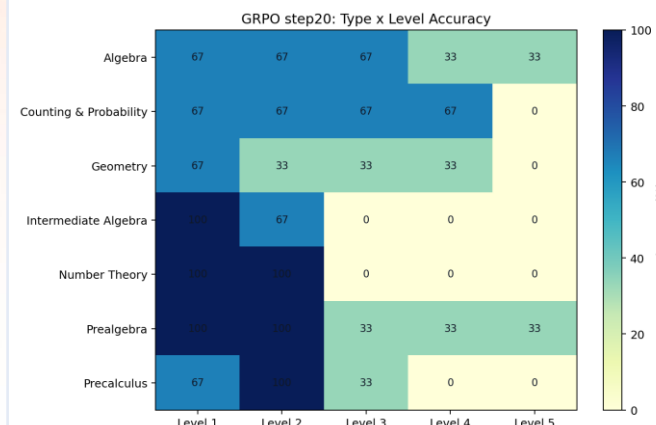
从 demo 稳定跑通，到 checkpoint 在统一评测口径下优于 Base



按难度分层：Level 1/2 提升明显



按题型分层：Prealgebra / Precalculus 等更有优势



type × level 细分热力图

主结果口径：Full MATH train_boxed 105 题，按 type × level 分层抽样；Base 40.95% → GRPO step20 44.76%

从个人踩坑到社区共建

有价值的不仅仅是一次成功截图，更是可复用的路径、脚本和排障清单

docs: 补充 Qwen2.5 GRPO 单卡云环境部署文档与 vLLM 0.13.0 兼容性说明 stat/needs-squash ci-pipeline-passed cann-cla/yes lgtm approved

WTYuong/cann-recipes-train #111 · 是Yu欵 创建于4月8日 · CANN-robot 合并于5月14日 · 从 master 合入到 master +440 -0

docs: Qwen2.5 GRPO 兼容CANN8.5单卡环境 cann-cla/yes ci-pipeline-failed stat/needs-squash

WTYuong/cann-recipes-train_0421 #113 · 是Yu欵 创建于4月20日 · 从 master 合入到 master +2288 -0

学习 Ascend C 必须掌握的硬件知识

学习 Ascend C 必须掌握的硬件知识写在最前面一、宏观视角：昇腾处理器的“前店后厂”1.1 异构计算的指挥与执行1.2 Da Vinci 架构的“计算工厂”二、深入车间：AI Core 的“三驾马车”2.1 控制单元：不仅仅是发指令2.2 计算单元：暴力...
原创 博文更新于 2026.04.09 · 20861 阅读 · 162 点赞 · 152 评论 · 166 收藏

SGLang 推理服务基础性能评测

SGLang 推理服务基础性能评测在昇腾 Atlas 800I A2 环境中部署 SGLang，并对 Qwen3-0.6B 做基础性能与正确性评测***——单卡 **Atlas 800I A2** *实例下的服务启动、流式响应与并发扩展性实测*
原创 博文更新于 2026.04.30 · 218995 阅读 · 4 点赞 · 4 评论 · 3 收藏

【CANN】Pi0机器人大大模型 × 昇腾A2 测评

今天，我们一起把当下最火的 Pi0 机器人视觉-语言-动作大模型，完完整整地部署在国产算力平台上，也就是华为的昇腾 Atlas 800I A2 服务器上。
原创 博文更新于 2026.03.11 · 87117 阅读 · 81 点赞 · 72 评论 · 81 收藏

从Ascend C算子开发视角看CANN的“软硬协同”

图注：Ascend C 算子逻辑架构。左侧 Host 负责切分策略（Tiling），右侧 Device (Kernel) 负责计算执行。图片来源：昇腾社区 CANN 8.3 文档当我们谈论“CANN的新架构体验”时，我们实际上是在谈论Ascend C 的 SPMD（单程序多...
原创 博文更新于 2026.01.05 · 53940 阅读 · 171 点赞 · 152 评论 · 180 收藏

基于CANN opbase 的编译构建实战：Ascend Notebook 环境下的踩坑、修复与完整实践

前提准备：GitCode Notebook 环境搭建opbase：环境配置与编译运行验证构建失败的常见错误与我的处理方式修复错误后，build 成功UT 单元测试验证👉你好呀！我是👉 在所有感兴趣的领域扩展知识，不定期掉落福利资讯(*^v^*)
原创 博文更新于 2026.01.05 · 138305 阅读 · 160 点赞 · 152 评论 · 165 收藏

vLLM 0.11.0 新特性解析：视觉推理精度跃升与长序列性能革新

随着多模态大模型（LMM）成为主流，其在文档理解、图表分析、细粒度视觉问答（VQA）精度墙（Accuracy Wall）：通用推理引擎对视觉特征与文本特征的融合处理未达最优，导致复杂图像的理解与推理准确率受限。多样性...
原创 博文更新于 2025.12.31 · 70336 阅读 · 63 点赞 · 46 评论 · 63 收藏

在昇腾8卡上极限部署 Qwen3-235B MoE

在昇腾 910B 上部署 Qwen3-235B 是一次对硬件极限的挑战。在显存空间仅剩不足 10% 的极限环境下，通过GMM专家融合HCCL AIV 通信加速以及SwiGLU 算子下沉，我们成功搭建起了一个高效、稳定的推理环境，验证了昇腾架构...
原创 博文更新于 2025.12.30 · 22441 阅读 · 164 点赞 · 147 评论 · 175 收藏

昇腾双机16卡部署DeepSeek-V3.2 (W8A8) 实战指南

● 为了避免 CP 模式下各卡计算量不均（序列后端 Token 关注的历史更长），实战方案采用了 Token 对称重排，使得 16 张卡的算力利用率趋于一致，从而优化了整体 TTFT（首字延迟）。：确保 MindIE 的连续批处理能力已开启（默...
原创 博文更新于 2025.12.30 · 21984 阅读 · 156 点赞 · 145 评论 · 162 收藏

PyPTO：一场“人”与“编译器”的白盒契约

值得注意的是，PyPTO 在这里做了一个关键的抽象：开发者控制的是。
原创 博文更新于 2025.12.25 · 6025 阅读 · 15 点赞 · 0 评论 · 18 收藏

从“巨石”到“积木”：CANN的“解耦”开源对开发者意味着什么？

如果这个“蓝图”的决策权，依然牢牢掌握在华内部，那么所谓的“解耦”和“开源”，就依然是一场“一个公司的玩具，而不是一个社区的工具”的“KPI开源”。这就是“解耦”带来的最大挑战，它。
原创 博文更新于 2025.11.12 · 20633 阅读 · 162 点赞 · 141 评论 · 156 收藏

社区实践沉淀：文章、测评、踩坑与复盘

PR / 文档反馈：把经验提交回社区

兼容 CANN 8.5 单卡环境的验证与补齐

组件说明 → 任务级 recipes

经验排障 → 自动化脚本

单点成功 → 可复现报告

个人踩坑 → PR / 文档

兼容性问题与修复总结

把“问题—现象—影响—修复方案”沉淀成固定排障清单

问题	现象	修复方案
Hydra override	参数解析失败	合法单行 override + grep 校验
decorator / matplotlib	初始化或绘图失败	ensure_python_deps + import 二次校验
Ray OOM	worker 被杀	ray stop + 阈值/线程/arena 收紧
ActorDiedError	训练中断	降低 rollout 压力 + offload
vLLM 参数校验	初始化失败	max_model_len 与 batched_tokens 对齐
camem allocator	模型加载失败	free_cache_engine=False
set -u 冲突	source 环境中断	safe_source_set_env
libatb.so 路径	误判未安装	ldconfig + find 多路检测

社区价值：把个人踩坑转成可复用的脚本、表格和手册，降低后来者重复排障成本。

四点经验：给后来者的可复用路径

跨代适配落地，不只是跑通一次，而是把路径留给后来者

01 跨代适配 = 多板块协同关系重新对齐

硬件、容器、CANN、NNAL、ATB、torch_npu、vLLM-Ascend、verl、Ray、Hydra、数据和评测都要闭合

02 先低内存 demo 闭环，再 all-in-one 自动化

先拿到 demo_rc、event、figure，再补齐依赖、数据、监控和报告

03 兼容性问题表格化、脚本化、手册化

Hydra、Ray OOM、ActorDiedError、camem、set -u、libatb.so 都要形成排障清单

04 训练结果必须有统一验收口径

reward、accuracy、throughput、显存、response clip ratio 都要说明来源和含义

CANN 正在从“开发者自己摸索怎么跑起来”，走向“社区共同沉淀可复现、可解释、可优化的实践路径”。

cann-recipes-infer仓交流群



THANKS



晓雨



扫一扫，添加我为朋友。



希望有更多机会，和更多开发者一起参与 CANN 社区：不只是使用生态，也一起建设生态。

CANN